

# 개념 요약 및 행동 강령 정리

## Theme. 라이프니츠 미분 규칙

### 1. 일반 공식

$$\frac{d}{dx} \left( \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt \right) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$
$$\frac{d}{dt} \left( \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx \right) = f(b(t), t) \cdot b'(t) - f(a(t), t) \cdot a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

### 2. 직관적 설명

이 미분 법칙은 세 가지 효과를 더한 것입니다:

- **상한 변화에 따른 변화량:** 윗끝  $b(t)$ 가 움직이면 함수값  $f(b(t), t)$ 가 얼마나 영향을 주는지 반영해야 합니다.  
 $\Rightarrow f(b(t), t) \cdot b'(t)$
- **하한 변화에 따른 변화량:** 아랫끝  $a(t)$ 가 변하면 적분 영역이 줄거나 늘며 음의 영향을 줍니다.  
 $\Rightarrow -f(a(t), t) \cdot a'(t)$
- **적분 내부 함수의 변화:**  $f(x, t)$  자체가 시간  $t$ 에 따라 변화할 수 있습니다.  
 $\Rightarrow \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$

### 3. 예제

$$F(t) = \int_0^{t^2} x \sin(tx) dx$$

- $f(x, t) = x \sin(tx)$
- $a(t) = 0, b(t) = t^2$

적용하면:

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= f(t^2, t) \cdot 2t + \int_0^{t^2} \frac{\partial}{\partial t}(x \sin(tx)) dx \\ f(t^2, t) &= t^2 \sin(t^3), \quad \frac{\partial f}{\partial t} = x^2 \cos(tx) \\ \Rightarrow \frac{dF}{dt} &= 2t \cdot t^2 \sin(t^3) + \int_0^{t^2} x^2 \cos(tx) dx\end{aligned}$$

#### 4. 라이프니츠 규칙의 증명

우리는 다음 극한 정의에서 출발한다:

$$\frac{dF}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[ \int_{a(t+h)}^{b(t+h)} f(x, t+h) dx - \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx \right]$$

이 두 적분의 차를 세 부분으로 분해한다:

$$\begin{aligned}&= \underbrace{\int_{a(t)}^{b(t)} [f(x, t+h) - f(x, t)] dx}_{\text{(I) 내부에서의 변화}} + \underbrace{\int_{b(t)}^{b(t+h)} f(x, t+h) dx}_{\text{(II) 상한의 변화}} - \underbrace{\int_{a(t)}^{a(t+h)} f(x, t+h) dx}_{\text{(III) 하한의 변화}}\end{aligned}$$

각 항에 대해 극한을 계산한다:

##### (I) 내부 함수의 변화

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{a(t)}^{b(t)} [f(x, t+h) - f(x, t)] dx = \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

이는  $f(x, t) \in C^1$ 이므로 연속성과 미분 가능성에 의해 적분과 극한 교환이 가능하다.

##### (II) 상한의 변화

$$b(t+h) = b(t) + hb'(t) + o(h)$$

$$\int_{b(t)}^{b(t+h)} f(x, t+h) dx \approx f(b(t), t) \cdot (b(t+h) - b(t)) = f(b(t), t) \cdot hb'(t) + o(h)$$

따라서,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{b(t)}^{b(t+h)} f(x, t+h) dx = f(b(t), t) \cdot b'(t)$$

##### (III) 하한의 변화

$$a(t+h) = a(t) + ha'(t) + o(h)$$

$$\int_{a(t)}^{a(t+h)} f(x, t+h) dx \approx f(a(t), t) \cdot (a(t+h) - a(t)) = f(a(t), t) \cdot ha'(t) + o(h)$$

따라서,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{a(t)}^{a(t+h)} f(x, t+h) dx = f(a(t), t) \cdot a'(t)$$

※ 단, 이 항은 하한 변화에 해당하므로 \*\*마이너스 부호\*\*를 취한다.

## 결론

이상의 세 항을 모두 종합하면:

$$\frac{dF}{dt} = \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx + f(b(t), t)b'(t) - f(a(t), t)a'(t) \quad \blacksquare$$

## 보충 요약 (수준별 설명)

- **직관:** 적분 구간의 이동과 integrand 자체의 시간 변화가 모두 미분에 영향을 줌
- **수학적 관점:** 극한 정의에 기반하여 구간 길이의 미소 변화와 함수값의 변화량을 테일러 전개로 근사
- **고급 해석학 관점:**  $f \in C^1$ 일 때 적분 연산자는 미분 가능하고, 미분과 적분 교환이 가능 (Fubini + Chain Rule의 결합된 결과)

[성균관대 2023]  $f(x) = \int_x^1 e^{t^2+xt} dt$  일 때,  $f'(0)$ 은?

**Sol.**

**Sol.** 다음  $x$ 에 대한 도함수에 관한 라이프니츠 미분규칙을 적용한다.

$$\frac{d}{dx} \left( \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt \right) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$

라이프니츠 미분 규칙과의 적용을 위해  $a(x) \equiv x, b(x) \equiv 1, h(t, x) \equiv e^{t^2+xt}$  이라 정의하면

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} h(t, x) dt \equiv \frac{d}{dx} \int_x^1 e^{t^2+xt} dt \\ &= \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial h}{\partial x}(t, x) dt + h(b(x), x) b'(x) - h(a(x), x) a'(x) \\ &= \int_x^1 \frac{\partial(e^{t^2+xt})}{\partial x} dt + h(1, x) \cdot 0 - h(x, x) \cdot 1 \\ &= \int_x^1 t e^{t^2+xt} dt - e^{2x^2} \\ \therefore f'(x) &= \int_x^1 t e^{t^2+xt} dt - e^{2x^2} \end{aligned}$$

따라서 문제의 정답은

$$f'(0) = \int_0^1 t e^{t^2} dt - e^0 = \frac{e}{2} - \frac{e^0}{2} - 1 = \frac{e-3}{2}$$

[한양대 2022]  $f(x) = x^4 + \int_0^x \sin(x-t)f(t) dt$ 인 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(1)$ 의 값을  $\frac{p}{q}$ 라 할 때,  $p+q$ 의 값은?(단,  $p, q$ 의 값은 서로소인 자연수이다.)

Sol 1. 라이프니츠 미분규칙 다음  $x$ 에 대한 도함수에 관한 라이프니츠 미분규칙을 적용한다.

$$\frac{d}{dx} \left( \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt \right) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$

$a(x) = 0, b(x) = x, h(t, x) \equiv \sin(x-t)f(t)$ 라 정의하면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 + h(x, x) \cdot 1 - h(0, x) \cdot 0 + \int_0^x \frac{\partial}{\partial x}(\sin(x-t)f(t))dt \\ &= 4x^3 + \int_0^x \cos(x-t)f(t)dt \end{aligned}$$

다시 한번 라이프니츠 규칙을 적용하면

$$f''(x) = 12x^2 - \int_0^x \sin(x-t)f(t)dt + f(x) = 12x^2 + x^4$$

위 도함수의 식에서  $f'(0) = 0$ 이므로

$$f'(x) = 4x^3 + \frac{x^5}{5}$$

이고,  $f(0) = 0$ 이므로

$$f(x) = x^4 + \frac{x^6}{30}$$

이다. 따라서  $f(1) = 1 + \frac{1}{30} = \frac{31}{30} = \frac{p}{q}$ 이므로 문제의 정답은  $p+q = 31+30 = 61$ .

Sol 2. 라플라스 변환과 Convolution theorem

$$f(x) = x^4 + \int_0^x \sin(x-t)f(t) dt$$

의 양변에 라플라스 변환을 취하면

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\left\{x^4 + \int_0^x \sin(x-t)f(t) dt\right\}$$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{x^4\} + \mathcal{L}\left\{\int_0^x \sin(x-t)f(t) dt\right\} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{x^4\} + \mathcal{L}\{\sin x * f(x)\} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{x^4\} + \mathcal{L}\{\sin x\} \cdot \mathcal{L}\{f(x)\} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} \left(1 - \frac{1}{s^2 + 1}\right) = \frac{4!}{s^5} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} \left(\frac{s^2}{s^2 + 1}\right) = \frac{4!}{s^5} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} = \frac{4!}{s^5} \cdot \frac{s^2 + 1}{s^2} \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{L}\{f(x)\} = \left(\frac{4!}{s^5} + \frac{4!}{s^7}\right)
 \end{aligned}$$

다시 양변에 역라플라스 변환을 취하면

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4!}{s^5} + \frac{4!}{s^7}\right\} \\
 \Leftrightarrow f(x) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4!}{s^5} + \frac{1}{6 \times 5} \cdot \frac{6!}{s^7}\right\} = t^4 + \frac{1}{30}t^6
 \end{aligned}$$

그러므로

$$f(1) = 1 + \frac{1}{30} = \frac{31}{30} \quad \text{이}고 \quad p + q = 61 \quad \text{이다.}$$